

Séries temporais e sistemas de recomendação

Fabio Santiago
fabio.santiago@facens.br



Sistemas de recomendação

Cronograma

1. A explosão dos catálogos e o Overload
2. Ausência de um SysRec e suas consequências
3. SysRec e a resolução proposta.
4. O Papel do SysRec no Negócio
5. Métricas de Negócio Impactadas
6. O Custo de um SysRec Ruim
7. Tipos de Feedback

A explosão dos catálogos e o Overload

O Problema do overload de informação

Definição

Overload de informação (ou *information overload*) ocorre quando o volume de informação disponível excede a capacidade humana de processá-la e tomar decisões racionais.



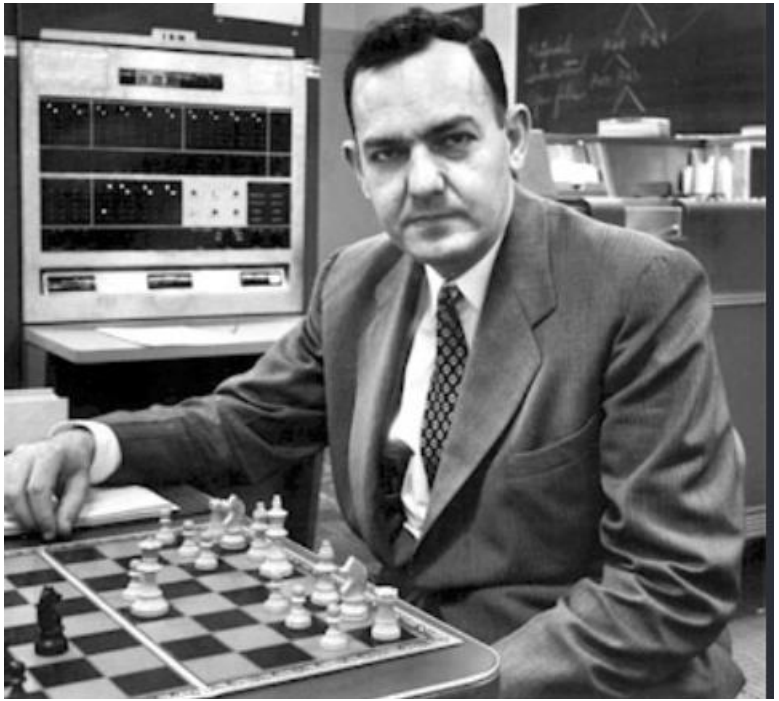
A explosão dos catálogos e o Overload

O Problema do overload de informação

O conceito foi popularizado por Alvin Toffler em *Future Shock* (1970) e formalizado por Herbert Simon:

"A riqueza de informação cria a pobreza de atenção."

Herbert Simon



A explosão dos catálogos e o Overload

O Problema do overload de informação

Em termos econômicos: **atenção é o recurso escasso**, não informação. O custo de oportunidade de escolher o "item errado" (filme ruim, produto inadequado, artigo irrelevante) cresce exponencialmente com o tamanho do catálogo.



A explosão dos catálogos e o Overload

A explosão dos catálogos

Plataforma	Catálogo aproximado	Tempo para explorar tudo
Netflix	~15.000 títulos	~5 anos assistindo 8h/dia
Spotify	~100 milhões de faixas	~570 anos ouvindo 24/7
Amazon	~350 milhões de produtos	Impossível
YouTube	~800 milhões de vídeos	Impossível
Steam	~90.000 jogos	~10 anos jogando 24/7

A explosão dos catálogos e o Overload

O usuário **não sabe o que quer**

ele precisa de **descoberta** (discovery).









Ausência de um SysRec e suas consequências

As três falhas do usuário sem SysRec

1. **Paralisia de escolha:** excesso de opções leva à indecisão e abandono. *(Iyengar & Lepper, 2000 — o "paradoxo da escolha".)*

Ausência de um SysRec e suas consequências

As três falhas do usuário sem SysRec

2. **Viés de disponibilidade:** o usuário escolhe o que está na primeira página, não o que é melhor para ele.

Ausência de um SysRec e suas consequências

As três falhas do usuário sem SysRec

3. **Cauda longa invisível:** 80% do catálogo nunca é visto — receita perdida para a plataforma e frustração para o usuário









SysRec e a solução proposta

O que um Sistema de Recomendação Resolve?

Um **SysRec** (Sistema de Recomendação) é um sistema que **filtra, prioriza e personaliza** itens de um catálogo para um usuário, com o objetivo de maximizar a **utilidade percebida** e reduzir o custo de decisão.









SysRec e a solução proposta

O que um Sistema de Recomendação Resolve?

Função	Descrição	Exemplo
Descoberta	Ajudar o usuário a encontrar itens relevantes	"Top Picks for You" (Netflix)
Ranking	Ordenar itens por probabilidade de interesse	Feed do TikTok
Serendipidade	Surpreender com itens que o usuário não buscaria	"Descobertas da semana" (Spotify)









SysRec e a solução proposta

O que um Sistema de Recomendação Resolve?

Função	Descrição	Exemplo
Diversidade	Evitar monotonia e filter bubble	"Explore outros gêneros"
Retenção	Aumentar engajamento e tempo de sessão	Autoplay do YouTube
Cross-sell / Up-sell	Aumentar ticket médio	"Frequentemente comprados juntos" (Amazon)









SysRec e a solução proposta

O Papel do SysRec no Negócio

Sistemas de recomendação não são "feature técnica" — são **motor de receita**. Números públicos:

- **Netflix:** ~80% do conteúdo assistido vem de recomendações. A empresa estima que o SysRec economiza **$1 bilhão/ano** em churn evitado.
- **Amazon:** ~35% das vendas são atribuídas a recomendações.









O Papel do SysRec no Negócio

O Papel do SysRec no Negócio

- **YouTube:** ~70% do tempo de visualização vem de recomendações (não de busca).
- **Spotify:** ~30% do consumo vem de playlists algorítmicas (Discover Weekly, Release Radar).

O Papel do SysRec no Negócio

Métricas de negócio impactadas

Métrica	O que mede	Como o SysRec impacta
CTR (Click-Through Rate)	Taxa de cliques	Ranking melhor → mais cliques
Conversão	Compra/assinatura	Relevância → maior conversão
Engajamento	Tempo de sessão, plays	Descoberta → mais consumo









O Papel do SysRec no Negócio

Métricas de negócio impactadas

Métrica	O que mede	Como o SysRec impacta
Retenção / Churn	Usuário volta?	Personalização → menor churn
LTV (Lifetime Value)	Valor do usuário ao longo do tempo	Retenção + cross-sell
Diversidade de catálogo	Itens únicos consumidos	Cauda longa → mais receita
Serendipidade	Satisfação com descobertas	Diferenciação competitiva









O Papel do SysRec no Negócio

O Custo de um SysRec Ruim

- **Recomendação irrelevante** → frustração → churn.
- **Filter bubble** → monotonia → tédio → churn.

Obs. Churn (**taxa de cancelamento**)

O Papel do SysRec no Negócio

O Custo de um SysRec Ruim

- **Viés de popularidade** → cauda longa ignorada → perda de receita.
- **Cold-start mal resolvido** → primeiro contato ruim → abandono.
- **Feedback loop** → homogeneização cultural → risco reputacional e regulatório.









O Papel do SysRec no Negócio

A Tríade de Stakeholders

Um SysRec precisa equilibrar três interesses frequentemente conflitantes:

- **Usuário:** quer relevância, diversidade, serendipidade, controle.
- **Plataforma:** quer engajamento, receita, retenção, margem.
- **Fornecedores / criadores:** querem exposição justa, descoberta, monetização.









Tipos de Feedback

Tipos de Feedback

- O combustível de qualquer SysRec é o **feedback** do usuário. A distinção entre **implícito** e **explícito** é **fundamental** — determina o modelo, a métrica e a arquitetura



Tipos de Feedback

Feedback Explícito

Definição: o usuário **declara intencionalmente** sua preferência. Há um ato consciente de avaliação.

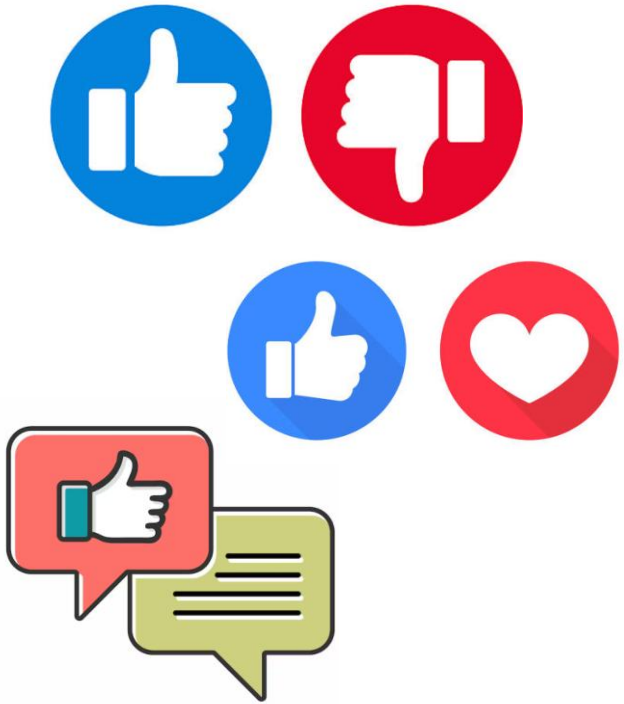


Tipos de Feedback

Feedback Explícito

Exemplos:

- Ratings de 1 a 5 estrelas (Amazon, IMDb)
- Polegar para cima/baixo (Netflix, YouTube)
- Curtidas (Facebook, Instagram, Twitter)
- Reviews textuais
- Listas de favoritos



Tipos de Feedback

Características

Aspecto	Comportamento
Precisão	Alta — reflete preferência declarada
Volume	Baixo — <1% dos usuários avaliam
Viés	Forte — usuários avaliam o que amam ou odeiam (polarização)
Escala	Ordinal (1–5), binária (👍 / 👎) ou textual
Custo	Alto para o usuário (fricção)
Interpretação	Direta — "5★" significa "gostei muito"



Tipos de Feedback

Problemas do feedback explícito:

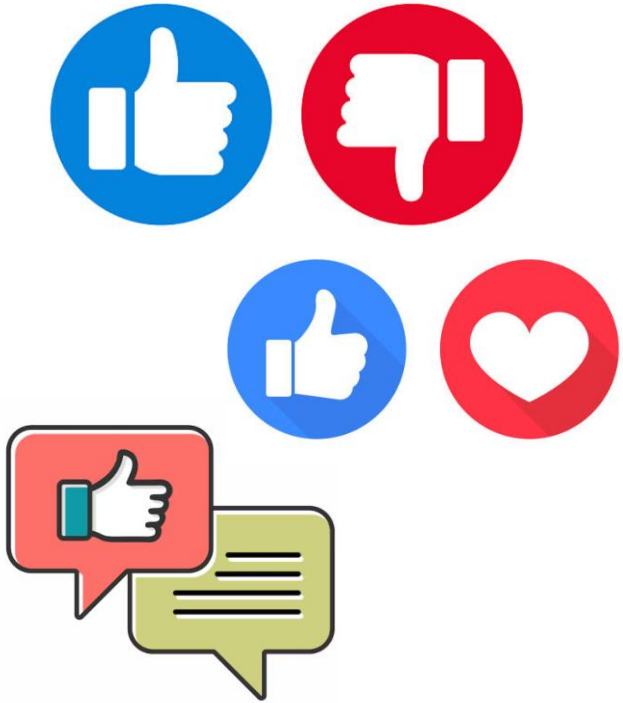
- **Esparsidade extrema:** MovieLens tem ~5% de densidade; Amazon <0,1%.
- **Viés de seleção (MNAR):** usuários avaliam o que provavelmente vão gostar → os ratings observados não são amostra aleatória.
- **Viés de escala:** alguns usuários dão só 4–5★, outros só 1–2★.
- **Cold-start:** novo usuário não tem ratings; novo item não ten avaliações.
- **Manipulável:** shilling attacks, review bombing.



Tipos de Feedback

Feedback Implícito

Definição: o usuário **não declara** preferência explicitamente — o sistema **infere** interesse a partir do comportamento.



Tipos de Feedback

Exemplos:

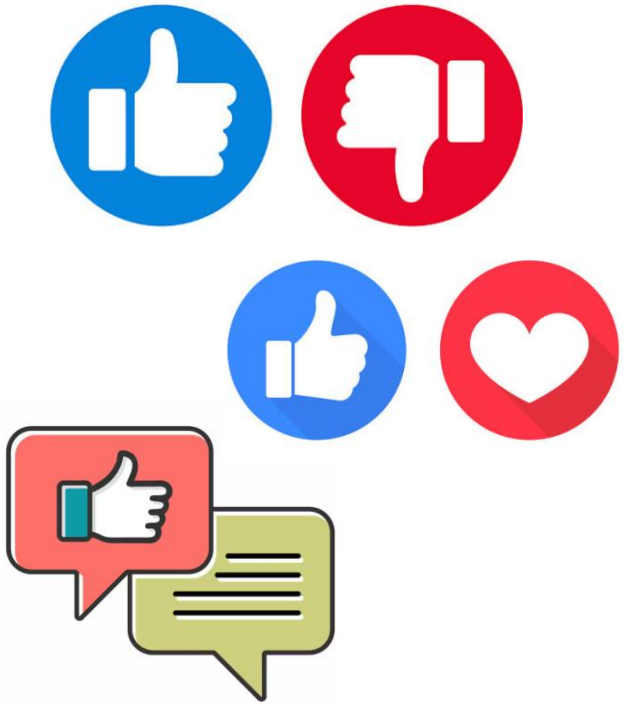
- Cliques
- Tempo de tela / dwell time
- Plays completos vs. skips
- Compras
- Adições ao carrinho
- Scroll depth
- Buscas
- Compartilhamentos
- Salvamentos
- (watchlist, playlist)



Tipos de Feedback

Feedback Implícito, características:

Aspecto	Comportamento
Precisão	Baixa — ruidoso, ambíguo
Volume	Altíssimo — todo usuário gera
Viés	Menor — comportamento é mais espontâneo
Escala	Binário (interagiu/não) + confiança
Custo	Zero para o usuário
Interpretação	Ambígua — clique ≠ gostei



Tipos de Feedback

A ambiguidade do implícito:

- **Clique** pode ser curiosidade, engano ou interesse real.
- **Tempo de tela alto** pode ser interesse ou vídeo longo.
- **Skip em 5s** pode ser desinteresse ou "não é o momento".
- **Compra** é forte, mas rara.
- **Não-clique** pode ser desinteresse ou simplesmente não viu.



Tipos de Feedback

Exemplo clássico:

YouTube. Um clique em um vídeo de 10 minutos pode ser interesse; um clique em um vídeo de 10 horas pode ser só "deixei rodando". O sistema precisa ponderar por **duração** e **engajamento real**.



Tipos de Feedback

Comparação Direta

Dimensão	Explícito	Implícito
Ato do usuário	Consciente e intencional	Passivo, comportamental
Volume	Baixo (<1%)	Alto (100%)
Densidade da matriz	Muito esparsa	Densa



Tipos de Feedback

Comparação Direta

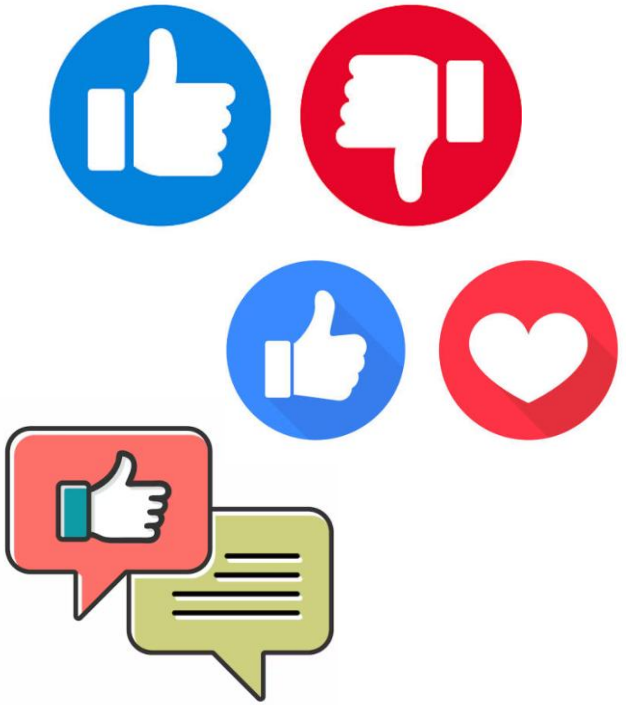
Dimensão	Explícito	Implícito
Ruído	Baixo	Alto
Viés	Alto (autosseleção)	Menor
Cold-start	Severo	Menos severo
Modelo típico	Bias-SVD, kNN	ALS-implicit, BPR



Tipos de Feedback

Comparação Direta

Dimensão	Explícito	Implícito
Métrica	RMSE, MAE	Precision@K, NDCG, CTR
Interpretação	Direta	Requer engenharia de sinal
Exemplo	5★ na Netflix	Play completo no Spotify



Tipos de Feedback

Quando Usar Cada Um

Cenário	Feedback recomendado
Netflix (filmes)	Explícito (ratings) + implícito (watch)
Spotify (música)	Implícito (plays, skips, saves)
Amazon (produtos)	Implícito (compras, cliques) + explícito (reviews)
YouTube	Implícito (watch time, likes)
IMDb	Explícito (ratings)
TikTok	Implícito (watch, replay, share)



Tipos de Feedback

Quando Usar Cada Um

Regra prática: se o volume de explícito é suficiente e o domínio é de alto envolvimento (filmes, livros), use explícito. Se o volume é baixo ou o domínio é de baixo envolvimento (música, vídeos curtos), use implícito. **Em produção, quase sempre se combinam os dois**



Em síntese

O Problema

Overload de informação → paralisia de escolha → cauda longa invisível → receita perdida. O SysRec é a **camada de personalização** que filtra, prioriza e descobre



Em síntese

Papel no negócio

SysRec não é feature técnica — é **motor de receita e retenção**. Impacta CTR, conversão, engajamento, churn e LTV. Em produção, é uma **cascata** (candidate generation → ranking → re-ranking) que equilibra interesses de usuário, plataforma e criadores.



Em síntese

Mensagem central: a escolha do tipo de feedback **determina** o modelo, a métrica e a arquitetura. Entender essa distinção é o primeiro passo — e o mais importante — para projetar um SysRec que funcione em produção.



Em síntese

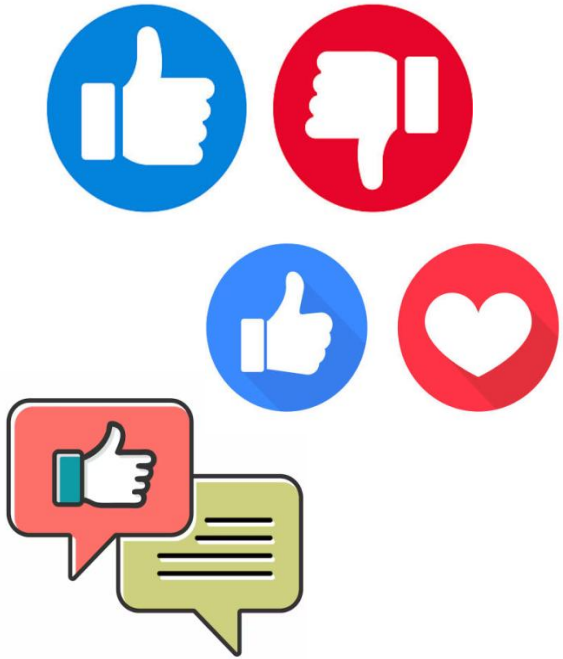
Material de trabalho

Feedback	Força	Fraqueza	Modelo típico
Explícito	Preciso, interpretável	Esparso, viesado, caro	Bias-SVD, kNN
Implícito	Abundante, barato, denso	Ruidoso, ambíguo	ALS-implicit, BPR



Em síntese

Ponto focal: a escolha do tipo de feedback **determina** o modelo, a métrica e a arquitetura. Entender essa distinção é o primeiro passo — é o mais importante — para projetar um SysRec que funcione em produção.



Sistemas de recomendação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: Principles and Practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.

BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C.; LJUNG, G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2015.

AGGARWAL, C. C. Recommender Systems: The Textbook. Cham: Springer, 2016. 6.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. Recommender Systems Handbook. 2. ed. Cham: Springer, 2022. • GRUS, J. Data Science do Zero. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

ALMEIDA, J. M. et al. Sistemas de Recomendação. Rio de Janeiro: LTC, 2016. • MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. Análise de Séries Temporais. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018.

BROWNLEE, J. Deep Learning for Time Series Forecasting. Melbourne: Machine Learning Mastery, 2018.


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA